

Как используют тепловизионные камеры в пищевой промышленности



В пищевой промышленности необходимо тщательно контролировать температуру в процессе производства, транспортировки, хранения и продажи скоропортящихся продуктов. Неоднократные предупреждения о заболеваниях, вызванных испорченными и неправильно приготовленными продуктами, подчеркивают необходимость ужесточения контроля над процессом. Поскольку это почти всегда связано с человеческим фактором, предприятиям пищевой промышленности необходимы инструменты, автоматизирующие важнейшие операции таким образом, чтобы свести к минимуму человеческий фактор и одновременно снизить затраты.

Тепловизионные камеры являются именно таким инструментом. С помощью тепловизионных камер FLIR можно проводить автоматизированные бесконтактные измерения температуры во многих областях пищевой промышленности. Аналоговый видеосигнал можно выводить на монитор, а цифровые данные о температуре, включая видеосигнал в формате MPEG4, можно передавать на компьютер через Ethernet.

Как это работает?

Главным элементом бесконтактного измерения температуры в пищевой промышленности является тепловизионная камера и соответствующее программное обеспечение. Они действуют как "умные" бесконтактные датчики для проведения контроля, измеряя температуру оборудования, продуктов, и готовых пищевых изделий по мере их выхода с конвейера.

Тепловизионные камеры просты в использовании, имеют небольшие размеры и могут быть размещены практически в любом месте по мере необходимости. Они также могут использоваться для контроля герметичности упаковки на конвейере.

Тепловизионные камеры FLIR имеют встроенное программное обеспечение и коммуникационные интерфейсы, которые позволяют использовать их в автоматизированном управлении технологическими процессами.

FLIR A310 - это тепловизионная камера с фиксированным креплением. Она может использоваться для всех видов мониторинга в пищевой промышленности.



Использование тепловизионных камер в пищевой промышленности растет в таких областях, как:

- Выпечка в духовом шкафу
- Мясо, приготовленное в микроволновой печи
- Микроволновая сушка отваренного риса и других зерновых культур
- Проверка печей на предмет надлежащей температуры
- Правильное заполнение ячеек упаковки замороженных блюд
- Проверка целостности целлофановых запаек на продуктах для микроволновой печи
- Проверка клея на крышках коробок в картонных упаковках с оберткой
- Контроль холодильных и морозильных камер
- Выявление температурных аномалий на конвейере

ИК-измерение температуры и термографическое изображение используются для обнаружения недожаренных куриных филе и остановки конвейерной линии, чтобы недожаренные филе могли быть удалены.

Термография для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции

Тепловидение - это, прежде всего, инструмент обеспечения контроля качества (ОК). Контроль качества и безопасность готовых мясных продуктов - отличное применение этой технологии. Постоянно установленная тепловизионная камера может регистрировать температуру, например, куриных филе по мере их выхода из непрерывной конвейерной печи.

Цель состоит в том, чтобы убедиться, что они достаточно прожарились, но не пережарились и не высохли. Пониженное содержание влаги также означает потерю массы продукта. Тепловизионные камеры также могут использоваться для контроля на линиях для приготовления в микроволновой печи. Помимо повышения качества и безопасности продукции, можно увеличить общую пропускную способность. Дополнительным преимуществом является снижение затрат на электроэнергию.



Это тепловое изображение показывает автоматическое наполнение бутылок, что позволяет удалить переполненные или недолитые бутылки. Если бутылка или банка сделана из стекла или пластика темного цвета, тепловизионные камеры гораздо эффективнее камер видимого света.

Тепловизор для проверки готовности котлет для гамбургеров

Мониторинг пищевого оборудования

В дополнение к проверке готовых блюд тепловизионные камеры могут контролировать конвейерные печи. Они даже могут быть частью механизма для контроля температуры в печи.

Еще одно применение тепловизионных камер для конвейерных печей - контроль равномерности температуры по всей ширине ленты конвейерной печи. Если нагревательный элемент в электрической печи выходит из строя или происходит неравномерный нагрев в печи с нагнетанием потока воздуха, одна сторона ленты может быть более холодной. Это можно быстро обнаружить с помощью тепловизионных камер.

Подобные проверки качества гораздо сложнее проводить с помощью обычных температурных датчиков контактного типа. Таким образом, тепловизионные камеры могут помочь исправить дефект и улучшить качество до того, как партия продукции будет отбракована.



Контроль целостности упаковки

Смежное применение - автоматизированный 100-процентный контроль целлофановой оболочки готовых блюд для микроволновой печи. Тепловизионная камера может видеть тепло, излучаемое из кромки контейнера, где формируется целлофановая термозапечатка. Температуру по всему периметру упаковки можно проверить, используя тепловое изображение с помощью программного обеспечения машинного зрения. Программа сопоставляет геометрический рисунок на изображении и его температуру с температурой рисунка, хранящегося в памяти компьютера. Дополнительной функцией в такой системе может быть лазерная маркировка плохо запечатанной упаковки, чтобы ее можно было удалить на станции контроля.



Типичная система контроля:

- 1. Компьютер или логический контроллер; 2. CAT-6 Ethernet кабель с коннекторами RJ45; 3. Ethernet-коммутатор с оптоволоконными портами; 4. Оптоволоконный кабель;*
- 5. Тепловизионная камера FLIR A310; 6. Конвейер с продукцией*

Проблема, косвенно влияющая на качество продукции, — это целостность картонной упаковки, которой обернуты и защищены контейнеры с продуктами питания. Одним из наиболее экономически эффективных способов запечатывания картонных коробок является использование нагретых клеевых швов на крышках коробок. В прошлом целостность клеевого шва определялась путем периодического проведения разрушающих испытаний на нескольких образцах. Это отнимает много времени и требует больших затрат.

Поскольку клей нагревается, тепловизионная камера может "видеть" сквозь картон, чтобы проверить рисунок и размер нанесенных клеевых пятен. Камера может быть настроена на просмотр заранее определенных участков картона, где должен быть нанесен клей, и проверку размеров клеевых швов и их температуры.

Собранные цифровые данные используются для принятия решения о соответствии/несоответствии каждой коробки, поэтому плохие коробки могут быть немедленно удалены с производственной линии. Данные автоматически регистрируются в системе контроля качества для анализа тенденций, что позволяет получить

предупреждение, если чрезмерное количество коробок получает бракованную склейку.

Контроль технологического процесса на производственной линии.

Еще одна область применения тепловизионных камер - мониторинг операций по заполнению контейнеров. Хотя это редко является проблемой сохранности продукции, это влияет на эффективность производства и соответствие нормативным требованиям. Можно определить различные области на бутылке, идущей по конвейеру и использовать их для подачи сигнала тревоги и удаления бутылок с конвейера, которые переполнены или наоборот недостаточно наполнены. Тепловизионные камеры являются лучшей альтернативой камерам видимого света, если бутылка или банка изготовлена из металла, стекла или пластика темного цвета.



Автоматизация процесса измерений

Прикладное программное обеспечение, доступное в настоящее время для тепловизионных камер, включает в себя широкий спектр функций, которые поддерживают автоматизированные приложения для производства продуктов питания. Это программное обеспечение дополняет встроенное программное обеспечение тепловизионных камер и используется совместно с ним. Инструменты и библиотеки для визуализации в этих пакетах не зависят от аппаратного обеспечения, что облегчает инженерам пищевой промышленности быструю интеграцию систем теплового мониторинга и управления конвейером.

Сами **тепловизионные камеры** предоставляют пользователю различные режимы работы, которые поддерживают корректные измерения температуры в различных условиях. Две функции, обычно встречающиеся в этих камерах, — это точечный измеритель и измерение на площади.

Точечный измеритель определяет температуру в конкретной точке. Функция зоны изолирует выбранную область объекта или участка и обычно показывает максимальную, минимальную и среднюю температуру в этой области. Диапазон

измерения температуры обычно выбирается пользователем. В дополнение к выбору диапазона температур большинство камер позволяют пользователю установить цветовую шкалу или шкалу серого для получения оптимального изображения.

Данные автоматически регистрируются в системе контроля качества для анализа тенденций, что позволяет получить сигнал тревоги, если чрезмерное количество коробок начинает выходить с браком.



Камера может быть настроена на просмотр заранее определенных участков картонных клапанов, где должен быть нанесен клей, проверку размеров швов и их температуры.

В конвейерных печах обычно используется функция контроля температуры площади, поскольку куски готового продукта часто располагаются на конвейере в произвольном порядке. Камера может быть запрограммирована на поиск и измерение минимальной и максимальной температуры в пределах заданной области. Если одна из этих заданных температур выходит за пределы установленных пользователем границ, прикладная программа, запущенная на ПК или контроллере, мгновенно подаст сигнал тревоги, предупреждая оператора о необходимости проверить тепловое изображение на мониторе, чтобы найти и удалить испорченный продукт и/или отрегулировать температуру приготовления.

В случае **локального мониторинга цифровые входы/выходы ИК-камеры** могут быть использованы для прямого включения устройства тревоги без дополнительного программного обеспечения. Однако в пищевой промышленности обычно

используется аналитика более высокого уровня, которая доступна в программном обеспечении сторонних производителей, работающем на ПК.

Эти готовые решения не требуют написания исходного кода приложения. Придерживаясь общепринятых стандартов интерфейса машинного зрения, таких как Gige Vision® и GenICam™, данное программное обеспечение поддерживает широкий спектр функциональных возможностей.

Мы привели в качестве примеров упрощенную блок-схему мониторинга конвейера. Одной тепловизионной камеры достаточно для многих задач, или тепловизионная камера может быть объединена с камерой видимого света для регистрации других атрибутов объекта, например, цвета.



+7 (495) 540-43-17

ТЕХПОДДЕРЖКА

 zakaz@gkresurs.ru

[← Назад к списку](#)



Ваше имя

Телефон

E-mail

Кратко опишите задачу

Прикрепить ТЗ или реквизиты

☐ Продолжая, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

zakaz@gkresurs.ru

125080 г. Москва, Волоколамское шоссе, 2

ООО "ГК РЕСУРС"

ИНН: 7714934672

ОГРН: 1147746479528

